Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Curso: Seminario de Sistemas 1
Ingeniero: Mario Tobar

Proyecto SS1 - Fase 3
Documentación Técnica

Nombre: Herberth Julian Reyes Pacajoj **Carnet: 202230236**
Nombre: Rony Mauricio Rojas Aguilar **Carnet: 202031191**

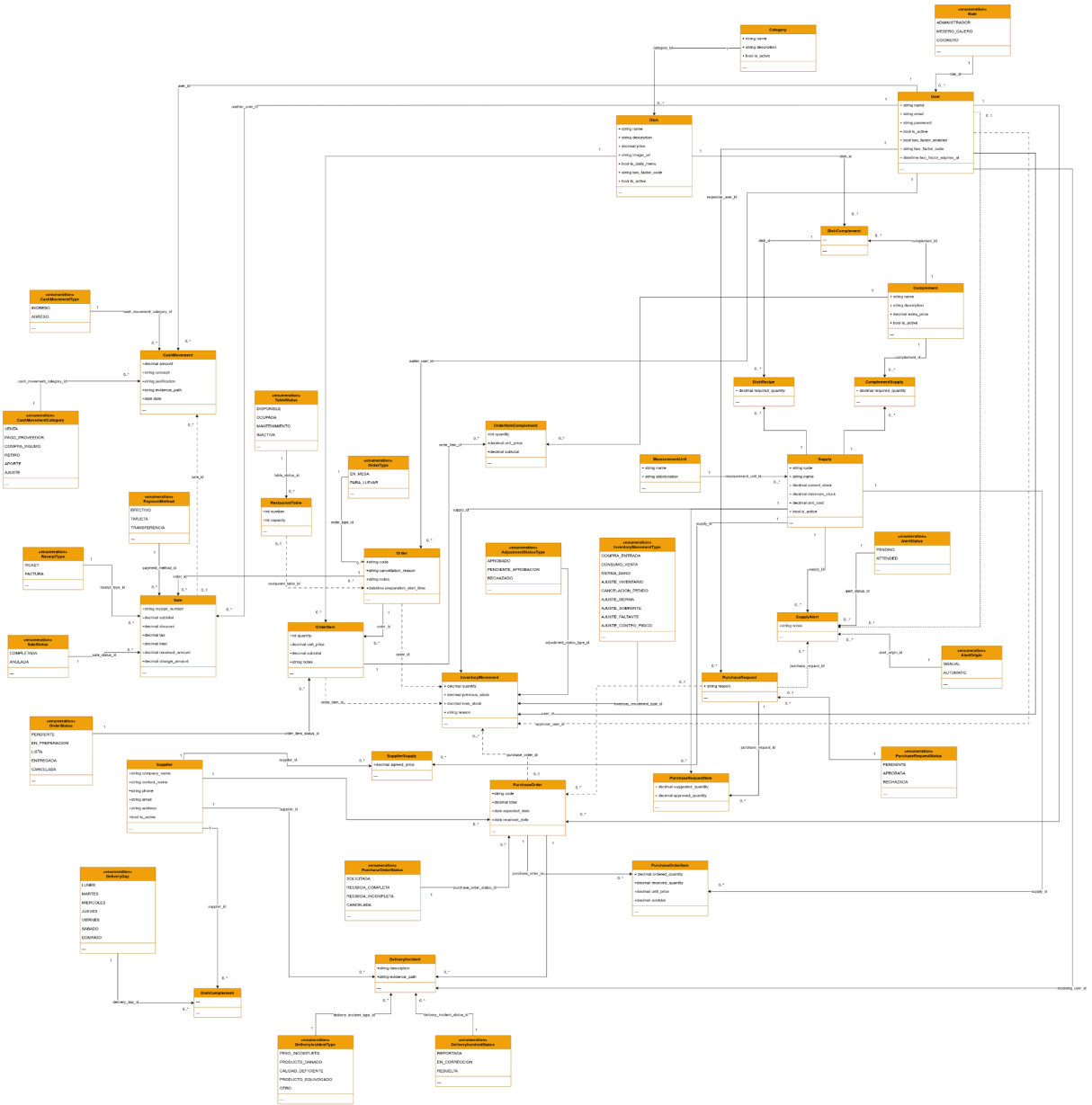
Quetzaltenango, octubre 2026

Índice

Índice **2**
Diagramas de clases **1**
Arquitectura e Infraestructura Cloud **2**
Diagrama de la Arquitectura **4**
Modelo entidad-relación (E/R) **5**
Estructura de paqueterias **6**
Modelos de procesos técnicos **7**
Historias de Usuario y Casos de Uso **7**
Historias de usuario 7
Casos de uso 8
CU001 — Inicio de sesión 8
CU002 — Cierre de sesión 9
CU003 — Recuperación de contraseña 10
CU004 — Autenticación de dos factores 11
CU005 — Gestión de usuarios 13
CU006 — Gestión de platillos y recetas 14
CU007 — Gestión de complementos 15
CU008 — Publicación y gestión del menú del día en landing page 16
CU009 — Gestión de productos e insumos 18
CU010 — Registro de movimientos de productos e insumos 19
CU011 — Alertas de reposición de insumos 20
CU012 — Gestión de proveedores 22
CU013 — Solicitud, aprobación y registro de compras 23
CU014 — Recepción de compras y registro de incidencias 24
CU015 — Registro de comanda con verificación de disponibilidad 25
CU016 — Cancelación de comanda antes de preparación 27
CU017 — Modificación de comanda en curso 28
CU018 — Seguimiento y actualización de estado de comanda 29
CU019 — Registro de venta y cierre de comanda 30
CU020 — Registro y consulta de ingresos, egresos y gastos 31
CU021 — Consulta, análisis y exportación de reportes 33
CU022 — Gestión de mesas 34
CU023 — Gestión de credenciales temporales y cambio forzado de contraseña 35
CU024 — Edición de perfil de usuario autenticado 37
CU025 — Auditoría, aprobación y rechazo de ajustes de inventario 39
CU026 — Consulta y exportación de reporte de mermas y desperdicios 41
CU027 — Consulta y exportación de reporte de compras y rendimiento de proveedores 43
Anexos **45**

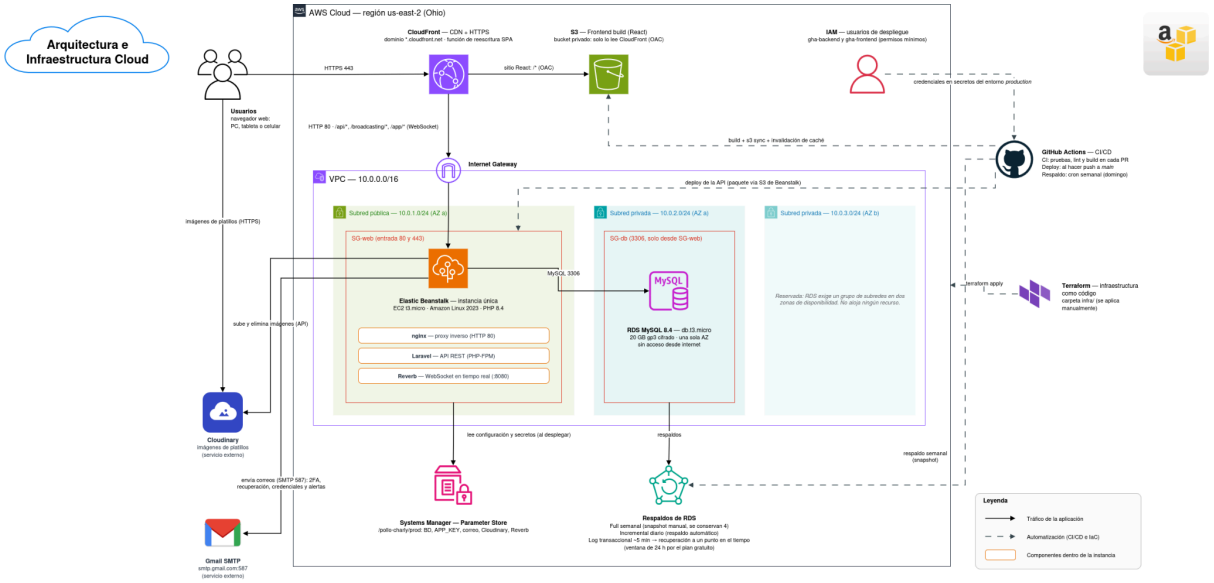
Diagramas de clases

Representa las entidades del dominio del sistema Pollo Charly como clases (modelos Eloquent en el backend), junto con sus atributos principales y las relaciones entre ellas (uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos). Refleja la estructura de negocio central: usuarios y roles, platillos con sus recetas e insumos, complementos, mesas, comandas con sus ítems y complementos, movimientos de inventario y alertas de reposición. Las relaciones muestran cómo, por ejemplo, una comanda (Order) se compone de varios ítems (OrderItem), cada uno asociado a un platillo (Dish) y opcionalmente a complementos, y cómo cada platillo define su receta mediante insumos (Supply) con una cantidad requerida.



Arquitectura e Infraestructura Cloud

Se seleccionó AWS como proveedor Cloud por la amplitud de su capa gratuita, la disponibilidad de documentación y la posibilidad de desplegar el stack elegido (Laravel como API REST y React con TypeScript) sin depender de servicios de pago. La topología se diseñó en dos niveles: una vista general de alto nivel, y el detalle de red del backend, mostrados en el siguiente diagrama.



Acceso y frontend (fuera de la VPC)

- **Usuarios:** acceden desde un navegador en PC, tableta o celular, conforme al requisito de diseño responsivo.
- **CloudFront:** es la única puerta de entrada, con HTTPS mediante el certificado administrado de AWS en el dominio *.cloudfront.net. Por defecto sirve el frontend desde S3, y una CloudFront Function redirige las rutas de React Router (las que no tienen extensión) a index.html. Las rutas /api/*, /broadcasting/* y /app/* (WebSocket) las envía a la API, sin caché y con todos los métodos HTTP. Al usar un solo dominio no hay problemas de CORS.
- **S3 (frontend build):** bucket privado y cifrado con el build de React. Solo CloudFront puede leerlo (Origin Access Control).

Red y backend (dentro de la VPC, región us-east-2)

- **VPC (10.0.0.0/16):** red aislada que agrupa los recursos del backend, repartida en dos zonas de disponibilidad.
- **Internet Gateway:** única salida y entrada a internet. Recibe el tráfico de CloudFront y permite que la API alcance Gmail y Cloudinary. No hay NAT Gateway, para no generar costo.
- **Subred pública (10.0.1.0/24):** aloja la instancia de la API.
- **SG-web:** permite la entrada por los puertos 80 y 443. En la práctica, CloudFront se conecta por el 80.

- **Elastic Beanstalk (instancia única):** una EC2 t3.micro con Amazon Linux 2023 y PHP 8.4, sin balanceador de carga. Dentro de ella hay tres piezas:
    - nginx, como proxy inverso.
    - PHP-FPM con la API REST de Laravel.
    - Reverb, el servidor WebSocket (servicio systemd, puerto 8080), publicado por nginx en /app/.
- Beanstalk administra el despliegue, la salud y el reinicio. Las actualizaciones de plataforma son manuales.
- **Subredes privadas (10.0.2.0/24 y 10.0.3.0/24):** no tienen ruta a internet. La primera aloja la base de datos. La segunda no aloja nada: existe porque RDS exige un grupo de subredes en dos zonas.
- **SG-db:** permite solo el puerto 3306 y únicamente desde SG-web.
- **RDS MySQL 8.4 (db.t3.micro):** 20 GB gp3 cifrados, en una sola zona y sin acceso público.

Servicios de soporte

- **Systems Manager Parameter Store:** guarda bajo /pollo-charly/prod/ las credenciales de la BD, APP_KEY, las claves de Reverb, la configuración de correo y CLOUDINARY_URL (los secretos como SecureString). En cada despliegue, un hook genera el .env de la instancia a partir de estos parámetros, así que nada sensible vive en el repositorio.
- **Respaldos de RDS:** el respaldo automático con retención de 1 día (el máximo que permite el plan gratuito) más un snapshot manual semanal. Lo crea GitHub Actions los domingos a las 07:00 UTC y conserva los últimos 4. La restauración se probó y los datos coincidieron con producción.
- **Gmail SMTP (externo):** envía los correos de verificación en dos pasos, recuperación de contraseña, credenciales temporales, alertas y órdenes de compra. La contraseña de aplicación está en Parameter Store.
- **Cloudinary (externo):** guarda las imágenes de los platillos. La API las sube y las elimina; el navegador las descarga directamente de su CDN.
- **SES:** queda configurado en Terraform como alternativa de correo (mail_provider), en modo sandbox y hoy inactivo.

Automatización (CI/CD e infraestructura como código)

- **GitHub Actions:** hay flujos en los dos repositorios.
    - La integración continua corre en cada pull request: pruebas y validación de Terraform en el backend, lint y build en el frontend.
    - Al hacer push a main, el backend empaqueta la API, la sube a Beanstalk y verifica que responda; el frontend compila, sincroniza el bucket S3 e invalida la caché de CloudFront.
    - Un flujo aparte crea el respaldo semanal.
- **IAM:** dos usuarios (gha-backend y gha-frontend) con permisos mínimos cada uno, sin usar la cuenta raíz. Sus llaves están como secretos de un entorno production restringido a main.

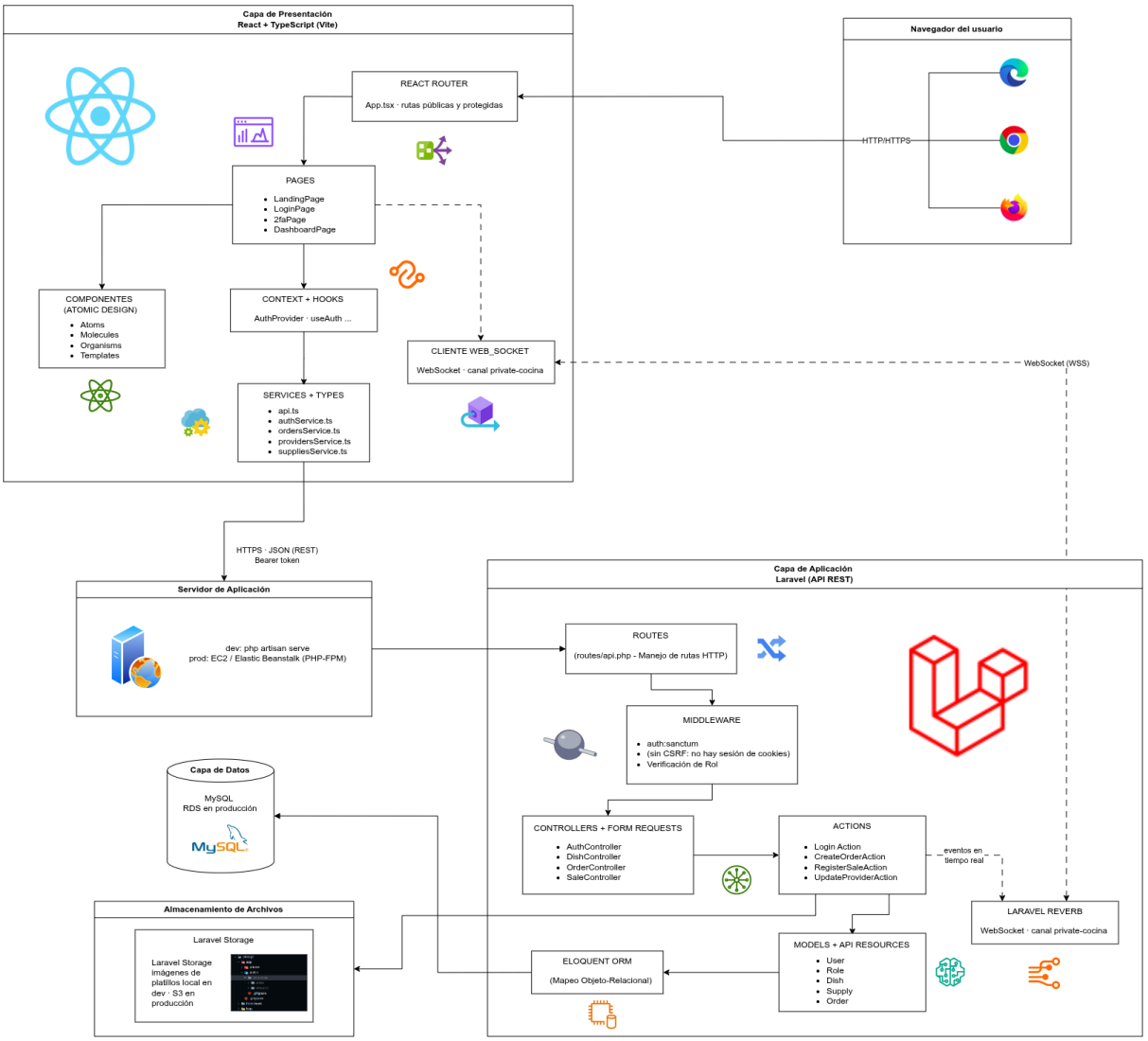
- **Terraform:** la carpeta infra/ define la VPC, los grupos de seguridad, RDS, Beanstalk, S3, CloudFront, Parameter Store e IAM. Se revisa el plan y se aplica de forma manual.

Política de respaldos

El *Full Backup* se ejecuta semanalmente como snapshot manual de RDS mediante GitHub Actions (se conservan los últimos 4). El *Incremental Backup* corresponde al respaldo automático diario de RDS, cuyos snapshots son incrementales a nivel de bloque. El *Transactional Log Backup* lo realiza RDS de forma continua (cerca de cada 5 minutos), lo que habilita la recuperación a un punto específico en el tiempo. Por una restricción del plan gratuito de AWS, la retención de los respaldos automáticos es de 1 día, por lo que dicha recuperación está disponible para las últimas 24 horas; para periodos mayores se recurre al snapshot semanal.

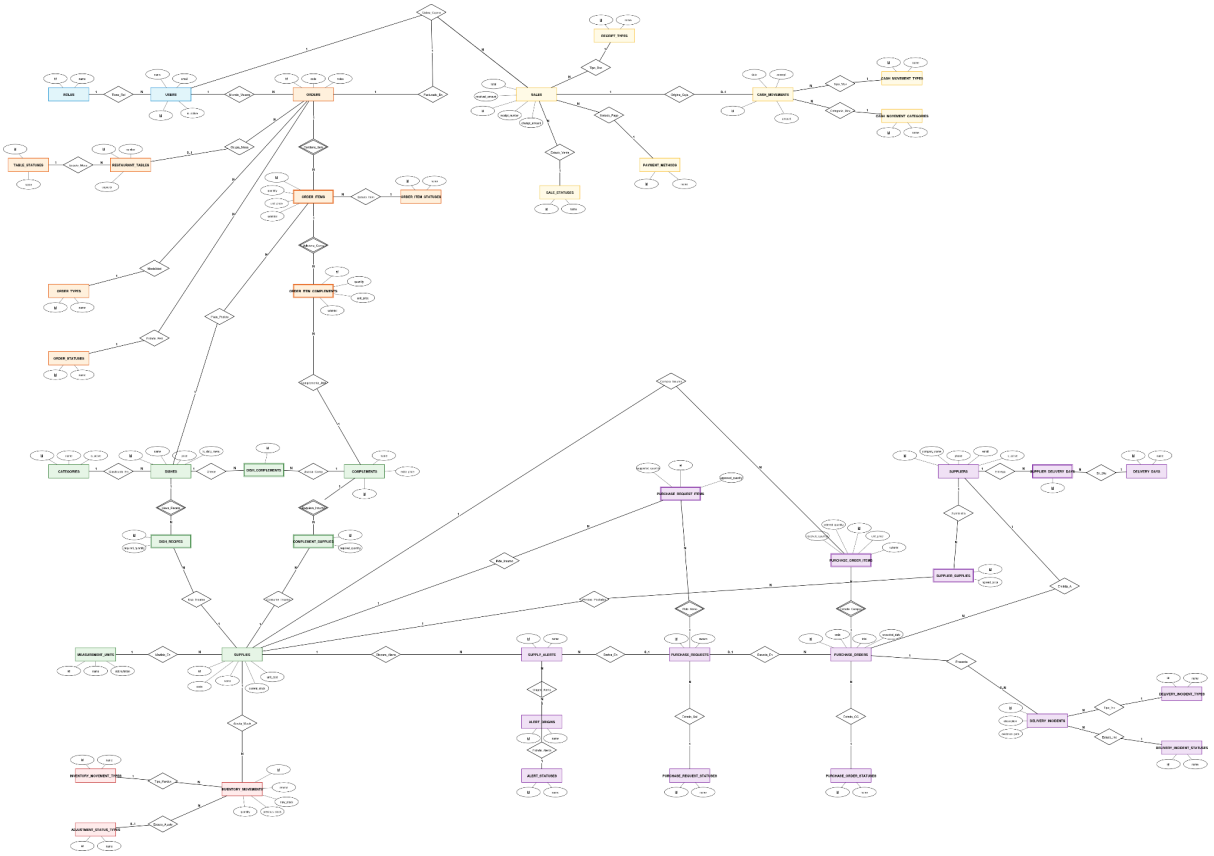
Diagrama de la Arquitectura

Ilustra la organización general del sistema en una arquitectura cliente-servidor desacoplada: un frontend SPA (React + TypeScript) que consume una API REST construida en Laravel, autenticada mediante tokens Bearer mediante Laravel Sanctum. Incluye además el canal de comunicación en tiempo real (Laravel Reverb + Laravel Echo sobre WebSockets) que permite que la pantalla de cocina reciba comandas y cambios de estado de forma instantánea sin necesidad de recargar o consultar periódicamente el servidor. Muestra también la capa de persistencia (base de datos MySQL) y cómo el backend aplica el patrón Form Request → Controlador/Acción → Resource para validar, procesar y estructurar cada respuesta.



Modelo entidad-relación (E/R)

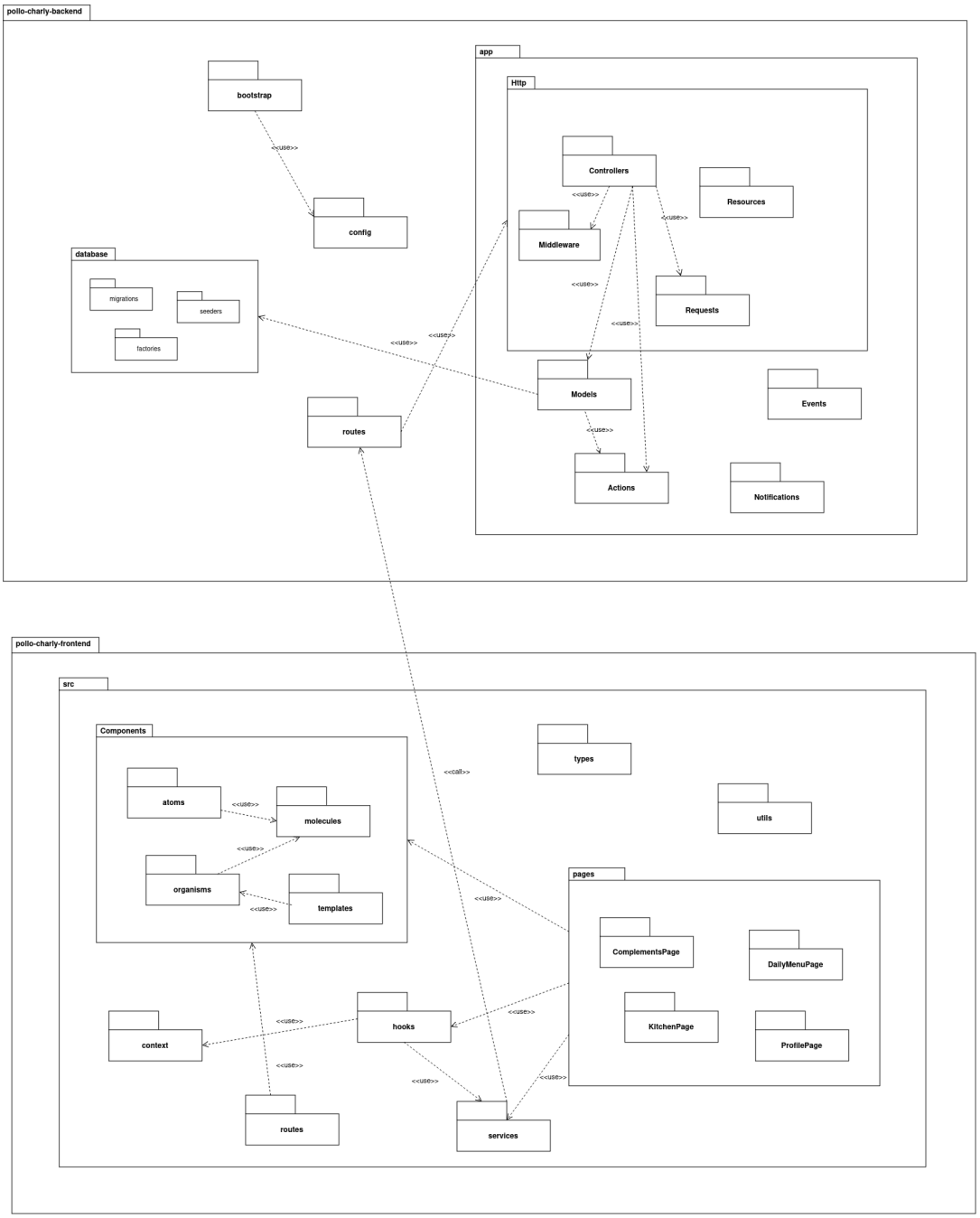
Representa el modelo de datos a nivel de base de datos: las tablas del sistema, sus columnas (incluyendo llaves primarias y foráneas), y las cardinalidades de las relaciones entre ellas. Cubre los módulos principales del negocio: usuarios y roles, catálogo de platillos/complementos/insumos con sus recetas, mesas y tipos de pedido, comandas con sus ítems y estados, movimientos de inventario con su tipo y estado de aprobación, y alertas de reposición. Sirve como base directa para el script de creación de la base de datos (pollo_charly_db.sql) y garantiza la integridad referencial entre los distintos módulos del sistema.



Estructura de paqueterias

Muestra la organización modular del código fuente en ambos repositorios. En el backend (Laravel), la separación por responsabilidad: Models (entidades), Http/Controllers (puntos de entrada de la API), Http/Requests (validación), Http/Resources (formato de respuesta), Events (difusión en tiempo real) y database/migrations y seeders. En el frontend (React), la organización siguiendo Atomic Design (components/atoms, molecules, organisms, templates) junto con pages (vistas por ruta), hooks (lógica de estado y efectos reutilizable), services (comunicación con la API) y types (contratos TypeScript compartidos). Esta

estructura refleja la separación de responsabilidades y favorece la mantenibilidad y reutilización de código en ambos proyectos.



Modelos de procesos técnicos

Los modelos de procesos técnicos se pueden encontrar en: [BPMN.drawio]

Historias de Usuario y Casos de Uso

Historias de usuario

Las historias de usuario se pueden ver en: Resumen - Equipo Pollo Charly - Jira

Casos de uso

CU001 — Inicio de sesión

Alto nivel

Número:	**CU001**
Caso de Uso:	Inicio de sesión
Actores:	Usuario
Descripción:	El Usuario ingresa sus credenciales para acceder al sistema. El sistema valida la información y, si las credenciales son correctas y la cuenta se encuentra activa, permite el acceso mostrando las funciones correspondientes al rol del Usuario.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU001**
Caso de Uso:	Inicio de sesión
Actores:	Usuario
Propósito:	Permitir al Usuario autenticarse y acceder a las funciones correspondientes a su rol.
Precondición:	El Usuario debe tener una cuenta registrada y activa.
Resumen:	El Usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema valida las credenciales y verifica que la cuenta no se encuentre desactivada. Si la información es correcta, el Usuario accede al sistema y es dirigido según su rol.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-01, RF-01, RF-05

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario accede al apartado de inicio de sesión.	**2.** El sistema muestra los campos para correo y contraseña.
3. El Usuario ingresa su correo y contraseña.	**4.** El sistema valida las credenciales ingresadas.
5. El Usuario solicita iniciar sesión.	**6.** El sistema verifica que las credenciales sean correctas y que la cuenta esté activa.
	7. El sistema permite el acceso y muestra las funciones correspondientes al rol del Usuario.

Escenarios alternos

4. Las credenciales ingresadas son incorrectas, se muestra un mensaje indicando que los datos no son válidos.

6. La cuenta del Usuario está desactivada, se muestra un mensaje indicando que no puede acceder al sistema.

6. Las credenciales son correctas, pero el Usuario debe completar la autenticación de dos factores, por lo que se continúa con el CU004.

CU002 — Cierre de sesión

Alto nivel

Número:	**CU002**
Caso de Uso:	Cierre de sesión
Actores:	Usuario
Descripción:	El Usuario solicita cerrar su sesión para evitar que otra persona pueda utilizar su cuenta desde el mismo dispositivo. El sistema invalida la sesión y redirige al Usuario al inicio de sesión.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU002**
Caso de Uso:	Cierre de sesión
Actores:	Usuario (Iniciador)
Propósito:	Finalizar de forma segura la sesión activa del Usuario.
Precondición:	El Usuario debe tener una sesión activa.

Resumen:	El Usuario selecciona la opción para cerrar sesión. El sistema invalida la sesión y redirige al Usuario al apartado de inicio de sesión.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-02, RF-02, RNF-03

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario selecciona la opción "Cerrar sesión".	**2.** El sistema solicita cerrar la sesión activa.
3. El Usuario confirma la acción.	**4.** El sistema invalida la sesión del Usuario.
	5. El sistema redirige al Usuario al inicio de sesión.

Escenarios alternos

4. Ocurre un error al invalidar la sesión, se muestra un mensaje indicando que no fue posible completar la operación.

CU003 — Recuperación de contraseña

Alto nivel

Número:	**CU003**
Caso de Uso:	Recuperación de contraseña
Actores:	Usuario
Descripción:	El Usuario solicita recuperar su contraseña utilizando su correo registrado. El sistema genera y envía un enlace o código para restablecer la contraseña.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU003**
Caso de Uso:	Recuperación de contraseña

Actores:	Usuario (Iniciador)
Propósito:	Permitir al Usuario recuperar el acceso a su cuenta cuando ha olvidado su contraseña.
Precondición:	El Usuario debe tener un correo registrado en el sistema.
Resumen:	El Usuario solicita la recuperación ingresando su correo. El sistema procesa la solicitud y envía un enlace o código mediante correo electrónico.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-03, RF-06

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario selecciona la opción de recuperación de contraseña.	**2.** El sistema solicita el correo registrado.
3. El Usuario ingresa su correo.	**4.** El sistema procesa la solicitud de recuperación.
	5. El sistema genera un enlace o código temporal.
	6. El sistema envía el enlace o código al correo del Usuario.
7. El Usuario utiliza el enlace o código recibido.	**8.** El sistema permite establecer una nueva contraseña.
9. El Usuario ingresa su nueva contraseña.	**10.** El sistema actualiza la contraseña y permite utilizarla para iniciar sesión.

Escenarios alternos

4. El correo ingresado no está registrado, el sistema muestra un mensaje general sin revelar si el correo existe.

8. El enlace o código ha expirado, el sistema solicita realizar nuevamente la recuperación.

8. El código ingresado no es válido, el sistema muestra un mensaje de error.

10. La nueva contraseña no cumple los requisitos establecidos, el sistema solicita corregirla.

CU004 — Autenticación de dos factores

Alto nivel

Número:	**CU004**
Caso de Uso:	Autenticación de dos factores
Actores:	Usuario
Descripción:	Después de validar sus credenciales, el Usuario recibe un código de verificación por correo y debe ingresarlo correctamente para completar el inicio de sesión.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU004**
Caso de Uso:	Autenticación de dos factores
Actores:	Usuario (Iniciador)
Propósito:	Verificar la identidad del Usuario mediante un segundo factor de autenticación.
Precondición:	Las credenciales del Usuario deben haber sido validadas correctamente.
Resumen:	El sistema genera un código de un solo uso y lo envía al correo del Usuario. El Usuario introduce el código y el sistema valida que sea correcto y no haya expirado.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-04, RF-07, CU001

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario ingresa correctamente sus credenciales en el inicio de sesión.	**2.** El sistema genera un código temporal de verificación.
	3. El sistema envía el código al correo del Usuario.
4. El Usuario ingresa el código recibido.	**5.** El sistema valida el código.
	6. El sistema permite completar el inicio de sesión.

Escenarios alternos

5. El código ingresado es incorrecto, se muestra un mensaje de error.

5. El código ha expirado, se solicita generar un nuevo código.

5. El Usuario supera la cantidad máxima de intentos permitidos, se bloquea temporalmente la validación.

CU005 — Gestión de usuarios

Alto nivel

Número:	**CU005**
Caso de Uso:	Gestión de usuarios
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora registra, consulta, actualiza y desactiva usuarios del sistema, asignándoles uno de los roles disponibles.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU005**
Caso de Uso:	Gestión de usuarios
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Administrar las cuentas y roles de los trabajadores que utilizan el sistema.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora accede a la gestión de usuarios y puede registrar nuevos usuarios, consultar información existente, actualizar datos o desactivar cuentas.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-05, RF-03, RF-04

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora accede a la gestión de usuarios.	**2.** El sistema muestra los usuarios registrados y las opciones disponibles.
3. La Administradora selecciona una operación.	**4.** El sistema muestra el formulario o información correspondiente.
5. La Administradora ingresa o modifica la información del usuario y confirma la operación.	**6.** El sistema valida y guarda los datos.

	7. El sistema muestra el resultado de la operación.

Escenarios alternos

3. La Administradora selecciona consultar, el sistema muestra la información del usuario.

5. Los datos ingresados no cumplen las validaciones, el sistema muestra los campos que deben corregirse.

5. El correo ya está asociado a otro usuario, el sistema muestra un mensaje indicando que no puede utilizarse.

5. La Administradora selecciona desactivar, el sistema realiza una baja lógica sin eliminar el historial del usuario.

CU006 — Gestión de platillos y recetas

Alto nivel

Número:	**CU006**
Caso de Uso:	Gestión de platillos y recetas
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora registra, consulta, actualiza y desactiva los platillos ofrecidos por el negocio, definiendo además la receta (insumos y cantidades por porción) y los complementos aplicables a cada platillo.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU006**
Caso de Uso:	Gestión de platillos y recetas
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Mantener actualizado el menú disponible para las comandas y su consumo real de insumos.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión. Deben existir insumos y, opcionalmente, complementos registrados.
Resumen:	La Administradora administra la información de los platillos (nombre, categoría, descripción, precio), define su receta seleccionando insumos y cantidades por porción, y asocia los complementos aplicables.

Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-06, RF-08

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora ingresa al módulo de platillos y recetas.	**2.** El sistema muestra el catálogo de platillos registrados.
3. La Administradora selecciona la acción a realizar (Nuevo, Modificar o Desactivar).	**4.** El sistema muestra el formulario correspondiente.
5. La Administradora ingresa o modifica nombre, categoría, descripción y precio de venta.	**6.** El sistema avanza al formulario de receta.
7. La Administradora define la receta seleccionando insumos y cantidades por porción, y asocia la lista de complementos aplicables.	**8.** El sistema valida la información básica, los insumos asignados y los precios.
9. La Administradora confirma el registro.	**10.** El sistema verifica disponibilidad y duplicidad de nombre, guarda el platillo con su receta y complementos, y actualiza el menú y la disponibilidad de venta.

Escenarios alternos

8. Si los datos no son válidos (campos o cantidades requeridas faltantes), el sistema notifica el error y regresa al formulario de receta.

10. El nombre del platillo ya existe, el sistema lo notifica y regresa al formulario de datos básicos.

3. La Administradora selecciona desactivar; el sistema verifica si el platillo está en comandas activas: si lo está, notifica la restricción de orden en preparación pendiente y no lo desactiva; si no lo está, cambia su estado a inactivo y actualiza el menú.

CU007 — Gestión de complementos

Alto nivel

Número:	**CU007**
Caso de Uso:	Gestión de complementos
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora registra, consulta, actualiza y desactiva los complementos (extras) que pueden asociarse a los platillos.

Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU007**
Caso de Uso:	Gestión de complementos
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Mantener actualizado el catálogo de complementos disponibles para las comandas.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora administra nombre, descripción, precio extra e insumos asociados de cada complemento, evitando duplicados y protegiendo los que están en uso activo.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-07, RF-08

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora ingresa al módulo de complementos.	**2.** El sistema muestra el catálogo de complementos registrados.
3. La Administradora selecciona la acción a realizar (Crear, Editar o Desactivar).	**4.** El sistema muestra el formulario correspondiente.
5. La Administradora ingresa o modifica nombre, descripción, precio extra e insumos asociados.	**6.** El sistema valida los campos obligatorios y el formato del precio.
7. La Administradora confirma la operación.	**8.** El sistema verifica si habrá duplicado, guarda el registro/edición y notifica el éxito, mostrando el catálogo actualizado.

Escenarios alternos

6. Los datos no son válidos, el sistema notifica el error en el formulario y regresa a los datos ingresados.

8. Ya existe un complemento con ese nombre, el sistema notifica el duplicado y regresa al formulario.

3. La Administradora selecciona desactivar; el sistema verifica si el complemento está en uso activo (comandas pendientes o en preparación): si lo está, notifica la restricción y no lo desactiva; si no, lo actualiza a estado inactivo.

CU008 — Publicación y gestión del menú del día en landing page

Alto nivel

Número:	**CU008**
Caso de Uso:	Publicación y gestión del menú del día en landing page
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora marca los platillos que se destacarán como "Menú del día" en la landing page pública, verificando que tengan insumos suficientes antes de publicarlos.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU008**
Caso de Uso:	Publicación y gestión del menú del día en landing page
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Mantener actualizada la sección pública "Menú del día" sin exponer platillos sin insumos disponibles.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión y deben existir platillos activos con receta definida (CU006).
Resumen:	La Administradora consulta el catálogo de platillos, marca los que desea destacar, el sistema valida disponibilidad de insumos y publica los cambios en la landing page.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-08

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora ingresa al módulo de landing page.	**2.** El sistema muestra el catálogo de platillos disponible.
3. La Administradora marca los platos a destacar en "Menú del día".	**4.** El sistema verifica la disponibilidad de insumos en almacén para esos platillos.
	5. El sistema actualiza el atributo "es_menu_dia" y refresca el contenedor de Menú del día en la landing page.

	6. El sistema muestra un mensaje de publicación exitosa.
7. La Administradora previsualiza la landing page actualizada.	**8.** El sistema confirma que la información publicada corresponde a la selección realizada.

Escenarios alternos

4. Un platillo seleccionado no tiene insumos suficientes, el sistema notifica el stock insuficiente y regresa al paso 3 para corregir la selección de platillos agotados o vacíos.

CU009 — Gestión de productos e insumos

Alto nivel

Número:	**CU009**
Caso de Uso:	Gestión de productos e insumos
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora registra, consulta y actualiza productos e insumos utilizados por el negocio, indicando información como nombre, unidad de medida, categoría y cantidad de referencia.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU009**
Caso de Uso:	Gestión de productos e insumos
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Mantener organizada la información de los productos e insumos utilizados por el negocio.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora administra los productos e insumos y mantiene su información actualizada sin perder el historial de movimientos.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-09, RF-09

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema

1. La Administradora accede a la gestión de productos e insumos.	**2.** El sistema muestra los productos registrados.
3. La Administradora selecciona registrar, consultar o actualizar.	**4.** El sistema muestra el formulario o información solicitada.
5. La Administradora ingresa los datos del producto, incluyendo la cantidad de referencia.	**6.** El sistema valida la información.
7. La Administradora confirma la operación.	**7.** La Administradora confirma la operación.

Escenarios alternos

6. La cantidad de referencia u otro campo numérico no es válido, el sistema muestra un error.

6. Falta información obligatoria, el sistema indica los campos que deben completarse.

CU010 — Registro de movimientos de productos e insumos

Alto nivel

Número:	**CU010**
Caso de Uso:	Registro de movimientos de productos e insumos
Actores:	Cocinero, Mesero/Cajero, Administradora
Descripción:	Un usuario autorizado registra un movimiento de compra, salida, merma o ajuste sobre un producto o insumo, y el sistema mantiene actualizada la existencia y el historial.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU010**
Caso de Uso:	Registro de movimientos de productos e insumos
Actores:	Cocinero, Mesero/Cajero, Administradora (según el tipo de movimiento)
Propósito:	Sustituir el control por observación manual con un historial de movimientos trazable.
Precondición:	El producto o insumo debe estar registrado (CU009).
Resumen:	El usuario selecciona el producto o insumo, indica el tipo de movimiento, cantidad y observación; el sistema valida, aplica el efecto correspondiente sobre la existencia y guarda el historial.

Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-10, RF-09

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1.El usuario selecciona el producto o insumo.	**2.** El sistema muestra el formulario del movimiento.
3. El usuario ingresa cantidad, fecha y observación, e indica el tipo de movimiento.	**4.** El sistema valida la información del movimiento.
	5. El sistema aplica el efecto según el tipo: compra (aumenta), salida (valida disponibilidad y disminuye), merma (registra motivo y disminuye) o ajuste (envía a revisión).
	6. El sistema guarda tipo, cantidad, usuario, fecha y existencia resultante, y actualiza el historial de movimientos.
	7. El sistema evalúa si la existencia resultante quedó por debajo del mínimo.

Escenarios alternos

5. El movimiento es de tipo salida y no hay existencia suficiente, el sistema rechaza el movimiento sin modificar la existencia.

5. El movimiento es de tipo ajuste, la Administradora debe aprobarlo o rechazarlo antes de que se aplique (continúa en CU011 si genera alerta, o se aplica directamente si se aprueba).

7. La existencia resultante queda por debajo de la cantidad de referencia, el sistema genera automáticamente una alerta de reposición (CU011).

CU011 — Alertas de reposición de insumos

Alto nivel

Número:	**CU011**
Caso de Uso:	Alertas de reposición de insumos
Actores:	Cocinero, Administradora, Sistema
Descripción:	El sistema genera automáticamente una alerta cuando un movimiento deja la existencia de un insumo por debajo del mínimo, y el Cocinero también puede generar una alerta manualmente. La Administradora consulta y

	atiende las alertas.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU011**
Caso de Uso:	Alertas de reposición de insumos
Actores:	Cocinero (Iniciador en el caso manual), Sistema (Iniciador en el caso automático), Administradora
Propósito:	Informar oportunamente sobre productos o insumos que necesitan reposición, ya sea por detección automática o por observación directa.
Precondición:	El Cocinero y la Administradora deben tener cuentas activas; el producto debe estar registrado.
Resumen:	El sistema genera una alerta automáticamente al detectar existencia por debajo del mínimo, o el Cocinero la genera manualmente. La Administradora consulta las alertas pendientes y puede marcarlas como atendidas.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-11, RF-10, RF-11

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. (Automático) Un movimiento deja la existencia por debajo del mínimo, o (Manual) el Cocinero identifica que un insumo se está agotando y selecciona el producto.	
	2. El sistema registra la alerta, indicando origen (automática o manual), fecha y usuario (si aplica), y envía un correo a la Administradora con el detalle.
3. La Administradora consulta las alertas pendientes.	**4.** El sistema muestra las alertas registradas.
5. La Administradora atiende la alerta.	**6.** El sistema la marca como atendida y continúa hacia la solicitud de compra (CU013).

Escenarios alternos

1. (Manual) El producto seleccionado no existe, el sistema solicita seleccionar un producto registrado.

5. La alerta ya fue atendida, el sistema indica que no puede marcarse nuevamente.

CU012 — Gestión de proveedores

Alto nivel

Número:	**CU012**
Caso de Uso:	Gestión de proveedores
Actores:	Administradora, Mesero/Cajero, Proveedor (externo)
Descripción:	La Administradora registra, consulta, actualiza y desactiva proveedores, y consulta su historial de compras e incidencias. Las incidencias se registran cuando el Mesero recibe una entrega no conforme.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU012**
Caso de Uso:	Gestión de proveedores
Actores:	Administradora (Iniciador), Mesero/Cajero, Proveedor (externo, no usuario del sistema)
Propósito:	Mantener organizada la información de contacto, productos y desempeño histórico de cada proveedor.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora busca o registra proveedores validando su información, y consulta su historial de compras e incidencias registradas por el Mesero al recibir entregas.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-12, RF-12, RF-15

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora busca un proveedor en el sistema.	**2.** El sistema consulta el registro de proveedores.

3. Si no está registrado, la Administradora solicita la información al Proveedor.	**4.** El sistema valida la información recibida (contacto, productos, precios, días de entrega).
5. La Administradora confirma el registro.	**6.** El sistema guarda el proveedor y muestra su historial de compras, precios e incidencias.
7. (Cuando se registra una entrega) El Mesero recibe y revisa la entrega.	**8.** El sistema espera el resultado de la revisión.
9. El Mesero registra si hubo o no incidencia.	**10.** El sistema actualiza el historial del proveedor.

Escenarios alternos

2. El proveedor ya está registrado, el sistema muestra directamente su información.

4. Los datos recibidos no son correctos, el sistema solicita nuevamente la información al Proveedor.

9. Hubo incidencia (retraso, peso o calidad), el Mesero registra el tipo de incidencia antes de que el sistema actualice el historial.

CU013 — Solicitud, aprobación y registro de compras

Alto nivel

Número:	**CU013**
Caso de Uso:	Solicitud, aprobación y registro de compras
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora revisa las solicitudes de compra generadas por alertas de reposición, las aprueba o rechaza, y registra la compra correspondiente a un proveedor.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU013**
Caso de Uso:	Solicitud, aprobación y registro de compras
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Controlar el abastecimiento del negocio de forma organizada y trazable en vez de basarse solo en observación.
Precondición:	Debe existir una alerta atendida (CU011) o la Administradora decide

	comprar directamente.
Resumen:	La Administradora revisa productos y cantidades sugeridas, aprueba o rechaza la solicitud, y de ser aprobada, selecciona proveedor y registra la compra.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-13, RF-13

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora revisa productos y cantidades de la solicitud generada.	**2.** El sistema muestra la información para decidir.
3. La Administradora aprueba la solicitud.	**4.** El sistema habilita el registro de la compra.
5. La Administradora selecciona proveedor y registra fecha, productos, cantidades y precios.	**6.** El sistema calcula el total automáticamente y asocia la compra al proveedor.
	7. El sistema envía la orden de compra al Proveedor (CU014).

Escenarios alternos

3. La Administradora rechaza la solicitud, el sistema cierra la solicitud sin generar ninguna compra.

1. No existe una alerta previa y la Administradora decide comprar directamente, el flujo continúa desde el paso 5 sin pasar por la aprobación de solicitud.

CU014 — Recepción de compras y registro de incidencias

Alto nivel

Número:	**CU014**
Caso de Uso:	Recepción de compras y registro de incidencias
Actores:	Mesero/Cajero, Proveedor (externo), Administradora
Descripción:	El Mesero recibe y revisa la entrega de una compra, confirmándola si es conforme o registrando una incidencia si no lo es.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU014**
Caso de Uso:	Recepción de compras y registro de incidencias
Actores:	Mesero/Cajero (Iniciador), Proveedor (externo), Administradora
Propósito:	Dejar evidencia de retrasos, diferencias de peso o problemas de calidad antes de aceptar una entrega y actualizar existencias.
Precondición:	Debe existir una compra registrada en tránsito (CU013).
Resumen:	El Mesero revisa cantidad, peso y calidad de la entrega; si es conforme, el sistema actualiza existencias e historial; si no, se registra una incidencia y se solicita corrección al Proveedor.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-14, RF-14, RF-15

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Proveedor entrega los productos.	**2.** El sistema espera la confirmación de recepción.
3. El Mesero verifica cantidad, peso y calidad.	**4.** El sistema registra el resultado de la verificación.
5. El Mesero confirma que la entrega es conforme.	**6.** El sistema confirma la recepción de la compra y actualiza existencias e historial (CU010).

Escenarios alternos

3. La entrega no es conforme, el Mesero registra el tipo de incidencia; la Administradora solicita al Proveedor corregir o reponer los productos, y el Mesero vuelve a revisar la entrega corregida (retorna al paso 3).

CU015 — Registro de comanda con verificación de disponibilidad

Alto nivel

Número:	**CU015**
Caso de Uso:	Registro de comanda con verificación de disponibilidad
Actores:	Mesero/Cajero, Cliente
Descripción:	El Mesero/Cajero registra una comanda con los platillos y complementos solicitados por el Cliente; el sistema verifica disponibilidad de insumos y bloquea existencias antes de enviarla a cocina.

Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU015**
Caso de Uso:	Registro de comanda con verificación de disponibilidad
Actores:	Mesero/Cajero (Iniciador), Cliente (no usuario del sistema)
Propósito:	Llevar el pedido del Cliente desde que se toma hasta que se envía a cocina, sin comprometer platillos sin insumos disponibles.
Precondición:	El Mesero/Cajero debe haber iniciado sesión. El Cliente debe haber comunicado su pedido.
Resumen:	El Mesero/Cajero registra los platillos, cantidades, complementos y observaciones; el sistema calcula el total, verifica disponibilidad y bloquea existencias antes de enviar la comanda a cocina.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-15, RF-16, RF-17, RF-18

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cliente comunica su pedido al Mesero/Cajero.	
2. El Mesero/Cajero indica el tipo de pedido (en mesa o para llevar) y, si aplica, selecciona una mesa libre.	**3.** El sistema valida que la mesa esté libre (si aplica).
4. El Mesero/Cajero registra la comanda con platillos, cantidades, complementos y observaciones.	**5.** El sistema calcula automáticamente subtotal y total.
	6. El sistema verifica la disponibilidad de insumos según la receta de cada platillo/complemento.
	7. El sistema bloquea las existencias necesarias, marca la mesa como ocupada (si aplica), envía la comanda a cocina en estado "pendiente" y notifica en tiempo real a la pantalla de Cocina.

Escenarios alternos

3. La mesa seleccionada ya está ocupada, el sistema rechaza la asignación y solicita elegir otra mesa libre.

6. Los insumos no son suficientes, el sistema notifica la falta de producto al Mesero/Cajero, quien informa al Cliente para que seleccione otro platillo (retorna al paso 4 con la selección corregida).

CU016 — Cancelación de comanda antes de preparación

Alto nivel

Número:	**CU016**
Caso de Uso:	Cancelación de comanda antes de preparación
Actores:	Mesero/Cajero, Cliente
Descripción:	El Mesero/Cajero anula una comanda que el Cliente decidió cancelar antes de que cocina comience a prepararla, liberando las existencias bloqueadas.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU016**
Caso de Uso:	Cancelación de comanda antes de preparación
Actores:	Mesero/Cajero (Iniciador), Cliente (no usuario del sistema)
Propósito:	Permitir revertir una comanda sin afectar el inventario cuando el Cliente cambia de decisión a tiempo.
Precondición:	La comanda debe existir y no haber sido marcada como "en_preparacion".
Resumen:	El Cliente solicita cancelar, el Mesero/Cajero anula la comanda y el sistema libera el bloqueo de existencias reservadas.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-16, RF-18

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cliente solicita cancelar el pedido.	
2. El Mesero/Cajero anula la comanda antes de preparación.	**3.** El sistema libera el bloqueo de existencias asociado.
	4. El sistema registra la cancelación con fecha y usuario responsable, libera la mesa asociada si aplica, y notifica en tiempo real a la pantalla de Cocina.

Escenarios alternos

2. La comanda ya está en estado "en_preparacion", el sistema rechaza la cancelación directa y remite al CU017 (modificación de pedido en curso).

CU017 — Modificación de comanda en curso

Alto nivel

Número:	**CU017**
Caso de Uso:	Modificación de comanda en curso
Actores:	Mesero/Cajero, Cliente, Sistema
Descripción:	El Mesero/Cajero modifica una comanda ya enviada a cocina; el sistema evalúa el tiempo transcurrido y el estado para permitir una modificación libre o restringir solo a adiciones.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU017**
Caso de Uso:	Modificación de comanda en curso
Actores:	Mesero/Cajero (Iniciador), Cliente (no usuario del sistema)
Propósito:	Permitir ajustes razonables a un pedido en curso sin afectar uno que ya está en preparación.
Precondición:	La comanda debe existir y haber sido enviada a cocina (posterior al CU015).
Resumen:	El Mesero/Cajero consulta el estado de la comanda; el sistema evalúa tiempo y estado en cocina para decidir si permite modificar/eliminar libremente o solo agregar productos.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-17, RF-18

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cliente solicita un cambio o ajuste en el pedido.	

2. El Mesero/Cajero atiende la solicitud y consulta el estado de la orden en el sistema.	**3.** El sistema evalúa el tiempo transcurrido y el estado en cocina.
4. El Mesero/Cajero modifica o elimina los platillos permitidos.	**4.** El sistema marca los platillos eliminados como "eliminado" en el detalle de la comanda, actualiza la reserva de inventario e insumos, envía la actualización a cocina y notifica el cambio en tiempo real a la pantalla de Cocina.
6. El Mesero/Cajero confirma la modificación al Cliente.	

Escenarios alternos

3. La comanda está en preparación o se superó el tiempo límite, el sistema bloquea la eliminación y habilita solo adición; el Mesero/Cajero informa la restricción al Cliente, quien decide si agrega productos extra (continúa en el paso 4 solo con adiciones) o no agrega nada (el proceso finaliza sin cambios).

CU018 — Seguimiento y actualización de estado de comanda

Alto nivel

Número:	**CU018**
Caso de Uso:	Seguimiento y actualización de estado de comanda
Actores:	Cocinero, Mesero/Cajero
Descripción:	El Cocinero consulta las comandas pendientes y en preparación, y actualiza su estado para coordinar con el Mesero/Cajero cuándo un pedido está listo.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU018**
Caso de Uso:	Seguimiento y actualización de estado de comanda
Actores:	Cocinero (Iniciador), Mesero/Cajero
Propósito:	Coordinar la preparación y entrega de comandas entre cocina y sala.
Precondición:	Deben existir comandas registradas (CU015).
Resumen:	El Cocinero abre su pantalla de comandas, el sistema sincroniza el listado de pendientes y en preparación y a partir de ahí lo mantiene actualizado en tiempo real (nuevas comandas, cancelaciones y modificaciones),

	mientras el Cocinero actualiza el estado conforme avanza la preparación.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-18, RF-19, RF-20

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cocinero abre la pantalla de comandas.	**2.** El sistema consulta y muestra las comandas pendientes y en preparación, y suscribe la pantalla al canal de tiempo real de Cocina.
3. El Cocinero marca una comanda como "en preparación".	**4.** El sistema actualiza el estado.
5. El Cocinero marca la comanda como "lista".	**6.** El sistema actualiza el estado y notifica al Mesero/Cajero.

Escenarios alternos

3. Un usuario con rol distinto a cocinero o mesero/cajero intenta cambiar el estado, el sistema deniega la operación.

2. Se pierde la conexión en tiempo real y luego se restablece, el sistema vuelve a sincronizar el listado completo para no depender de eventos que pudieron perderse durante la desconexión.

CU019 — Registro de venta y cierre de comanda

Alto nivel

Número:	**CU019**
Caso de Uso:	Registro de venta y cierre de comanda
Actores:	Cocinero, Mesero/Cajero
Descripción:	El Mesero/Cajero registra la venta de una comanda lista tras recibir el cobro del Cliente, deduciendo el inventario y cerrando la comanda.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU019**
Caso de Uso:	Registro de venta y cierre de comanda

Actores:	Mesero/Cajero (Iniciador), Cliente (no usuario del sistema)
Propósito:	Dejar constancia del pago y cierre del pedido, deduciendo el inventario real.
Precondición:	La comanda debe estar en estado "lista".
Resumen:	El Cliente solicita la cuenta y paga; el Mesero/Cajero registra la venta y el sistema deduce el inventario reservado y marca la comanda como entregada.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-19, RF-21

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cliente solicita la cuenta y realiza el pago.	
2. El Mesero/Cajero indica el método de pago y, si es efectivo, el monto recibido.	**3.** El sistema calcula el vuelto (monto recibido menos total) y confirma la venta.
	4. El sistema registra la venta con fecha, hora, usuario, productos, cantidades, total, monto recibido y vuelto.
	5. El sistema deduce del inventario las existencias reservadas (movimiento de salida).
	6. El sistema marca la comanda como "entregada" y libera la mesa asociada si aplica.

Escenarios alternos

2. La comanda no está en estado "lista", el sistema rechaza el registro de la venta indicando el estado requerido.

3. El monto recibido es menor al total, el sistema rechaza confirmar la venta hasta que se cubra el total.

2. El método de pago no es efectivo, el sistema asume monto recibido igual al total y vuelto en cero, sin procesar ningún cobro electrónico.

CU020 — Registro y consulta de ingresos, egresos y gastos

Alto nivel

Número:	**CU020**
Caso de Uso:	Registro y consulta de ingresos, egresos y gastos
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora registra ingresos, egresos y gastos operativos, y consulta el historial con filtros para un periodo determinado.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU020**
Caso de Uso:	Registro y consulta de ingresos, egresos y gastos
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Llevar el control económico del negocio más allá de las ventas.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora registra un movimiento económico clasificándolo como ingreso, egreso o gasto, y puede consultar el historial filtrado por periodo, tipo o responsable.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-20, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora selecciona la operación económica a registrar.	**2.** El sistema solicita concepto, monto, fecha, responsable y comprobante.
3. La Administradora ingresa los datos.	**4.** El sistema valida campos, monto y permisos de usuario.
	5. El sistema clasifica el movimiento (ingreso suma, egreso resta, gasto resta y justifica) y actualiza el balance.
6. La Administradora selecciona periodo y filtros de consulta.	**7.** El sistema muestra el historial y un resumen económico filtrado.

Escenarios alternos

4. Los datos no son válidos, el sistema solicita corregirlos antes de guardar.

7. La Administradora solicita generar un reporte del resultado filtrado, el sistema continúa con el CU021.

CU021 — Consulta, análisis y exportación de reportes

Alto nivel

Número:	**CU021**
Caso de Uso:	Consulta, análisis y exportación de reportes
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora genera reportes de ventas, compras, productos más vendidos y resultados económicos, los visualiza y los exporta en PDF, Excel o imagen.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU021**
Caso de Uso:	Consulta, análisis y exportación de reportes
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Apoyar la toma de decisiones administrativas con información consolidada y exportable.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora selecciona el tipo de reporte y filtros; el sistema valida, consulta los datos correspondientes, genera tablas/gráficas/indicadores y permite exportar el resultado.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-21, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora ingresa al módulo de reportes.	**2.** El sistema muestra los tipos de reporte o métricas disponibles.
3. La Administradora selecciona el tipo de reporte y define periodo, producto, movimiento y otros filtros.	**4.** El sistema valida los filtros y permisos de consulta.
	5. El sistema consulta ventas, compras, ingresos, egresos y movimientos

	correspondientes, y genera tablas, gráficas e indicadores.
6. La Administradora visualiza y analiza los resultados.	
7. La Administradora decide exportar el reporte y selecciona el formato.	**8.** El sistema genera el archivo en el formato elegido (PDF, Excel o imagen).

Escenarios alternos

4. Los filtros no son válidos, el sistema regresa al paso 3 solicitando corregirlos.

7. La Administradora decide no exportar, el proceso finaliza tras la visualización.

CU022 — Gestión de mesas

Alto nivel

Número:	**CU022**
Caso de Uso:	Gestión de mesas
Actores:	Administradora, Mesero/Cajero
Descripción:	La Administradora registra y mantiene el catálogo de mesas del local; el Mesero/Cajero consulta su disponibilidad al tomar un pedido en mesa.
Tipo:	Secundario

Expandido

Número:	**CU022**
Caso de Uso:	Gestión de mesas
Actores:	Administradora (Iniciador del CRUD), Mesero/Cajero (consulta)
Propósito:	Permitir que las comandas "en mesa" se asignen a una mesa real y disponible del local.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión para registrar mesas.
Resumen:	La Administradora registra las mesas del local con número y capacidad. El Mesero/Cajero consulta cuáles están libres u ocupadas al registrar una comanda (CU015); el propio sistema cambia el estado de la mesa según el ciclo de la comanda, sin una acción manual de "ocupar/liberar".
Tipo:	Secundario
Referencias:	HU-22

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora registra una mesa con número y capacidad.	**2.** El sistema valida el número y la guarda en estado "libre".
3. El Mesero/Cajero consulta el listado de mesas al tomar un pedido.	**4.** El sistema muestra el estado actual de cada mesa (libre/ocupada).

Escenarios alternos

2. El número de mesa ya existe, el sistema rechaza el registro e indica el conflicto.

1. La Administradora desactiva una mesa que ya no está en uso, el sistema la excluye de las mesas disponibles conservando su historial de comandas.

CU023 — Gestión de credenciales temporales y cambio forzado de contraseña

Alto nivel

Número:	**CU023**
Caso de Uso:	Gestión de credenciales temporales y cambio forzado de contraseña
Actores:	Administradora, Usuario
Descripción:	El sistema genera automáticamente una contraseña temporal y segura al registrar un nuevo usuario o solicitar un restablecimiento administrativo, notificando las credenciales por correo electrónico y obligando al usuario a cambiarla en su primer inicio de sesión.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU023**
Caso de Uso:	Gestión de credenciales temporales y cambio forzado de contraseña
Actores:	Administradora (Iniciador), Usuario (Destinatario)

Número:	**CU023**
Propósito:	Garantizar la confidencialidad y robustez de los accesos iniciales eliminando la asignación manual de contraseñas inseguras por parte de la administración.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión con permisos para gestionar usuarios.
Resumen:	La Administradora registra un nuevo usuario o solicita restablecer la contraseña de un empleado. El sistema genera una clave temporal aleatoria, la envía por correo electrónico e ingresa la cuenta en estado de cambio forzado (`must_change_password`). Al iniciar sesión, el sistema intercepta al usuario restringiendo su acceso hasta que defina una nueva contraseña personal y segura.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-01, HU-02, HU-05, RF-01, RF-05, RNF-03

Flujo de eventos

Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
1. La Administradora registra un nuevo usuario o solicita restablecer la contraseña de una cuenta existente.	**2.** El sistema valida la solicitud, genera una contraseña temporal criptográficamente segura de forma automática y la almacena cifrada con la marca de cambio obligatorio.
	3. El sistema envía las credenciales de acceso al correo electrónico registrado del usuario.
4. El Usuario recibe el correo e ingresa sus credenciales en el inicio de sesión.	**5.** El sistema valida las credenciales y detecta que la cuenta requiere cambio obligatorio de contraseña.
	6. El sistema bloquea el acceso a los módulos operativos y redirige al Usuario a la pantalla de cambio obligatorio de contraseña.

Acción de los actores	Respuesta del sistema
7. El Usuario ingresa su contraseña temporal actual y define su nueva contraseña personal con confirmación.	**8.** El sistema valida que la nueva contraseña cumpla con las políticas de seguridad (mínimo 8 caracteres y confirmación coincidente).
	9. El sistema actualiza la contraseña, retira la restricción de cambio obligatorio y permite el acceso normal al panel correspondiente al rol del Usuario.

Escenarios alternos

3. Ocurre un fallo en el servidor de correo saliente (SMTP/SES), el sistema completa el registro del usuario e informa a la Administradora que el correo no pudo ser entregado para que gestione la notificación directamente.

8. La nueva contraseña no cumple los requisitos mínimos de seguridad o la confirmación no coincide, el sistema solicita corregirla conservando la restricción de acceso.

8. El Usuario intenta acceder a otras rutas del sistema sin cambiar su contraseña, el middleware de seguridad intercepta la petición y lo retorna a la pantalla de cambio forzado.

CU024 — Edición de perfil de usuario autenticado

Alto nivel

Número:	**CU024**
Caso de Uso:	Edición de perfil de usuario autenticado
Actores:	Usuario (Administradora, Mesero/Cajero, Cocinero)
Descripción:	El Usuario consulta su información de cuenta y actualiza sus datos básicos de perfil (nombre y correo electrónico) desde el panel del sistema.
Tipo:	Secundario

Expandido

Número:	**CU024**
Caso de Uso:	Edición de perfil de usuario autenticado
Actores:	Usuario (Iniciador)
Propósito:	Permitir que el personal mantenga actualizada su información de contacto y revise el rol y credenciales asociadas a su cuenta.
Precondición:	El Usuario debe tener una sesión activa en el sistema.
Resumen:	El Usuario accede al apartado de su perfil, consulta su información personal y rol asignado, modifica su nombre o correo y confirma la actualización. El sistema valida la información y actualiza el registro conservando las restricciones de rol administradas por la gerencia.
Tipo:	Secundario
Referencias:	HU-01, RF-01, RF-05

Flujo de eventos

Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El Usuario selecciona la opción de consultar su perfil desde la barra de navegación.	**2.** El sistema muestra el formulario de perfil con el nombre, correo electrónico y rol actual del Usuario.
3. El Usuario modifica su nombre o correo electrónico.	**4.** El sistema valida que los campos no estén vacíos y que el correo cumpla con el formato válido.
5. El Usuario confirma guardar los cambios.	**6.** El sistema verifica que el nuevo correo no esté registrado por otro usuario en la base de datos.
	7. El sistema actualiza los datos en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación de perfil actualizado.

Escenarios alternos

4. Los campos están incompletos o el correo no tiene un formato válido, el sistema rechaza la solicitud e indica el error correspondiente.

6. El correo electrónico ingresado ya se encuentra en uso por otra cuenta, el sistema rechaza la actualización y notifica que el correo ya está registrado.

CU025 — Auditoría, aprobación y rechazo de ajustes de inventario

Alto nivel

Número:	**CU025**
Caso de Uso:	Auditoría, aprobación y rechazo de ajustes de inventario
Actores:	Administradora, Cocinero, Mesero/Cajero
Descripción:	La Administradora revisa las discrepancias físicas, mermas o solicitudes de ajuste de inventario reportadas por el personal de cocina o salón, decidiendo si aprueba o rechaza el movimiento con su respectiva justificación.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU025**
Caso de Uso:	Auditoría, aprobación y rechazo de ajustes de inventario
Actores:	Administradora (Aprobador), Cocinero o Mesero/Cajero (Solicitante)
Propósito:	Controlar las variaciones injustificadas y mermas en las existencias de insumos mediante un flujo de doble verificación antes de consolidar el cambio de stock.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión y deben existir movimientos de ajuste registrados en estado pendiente.
Resumen:	El personal registra un movimiento de ajuste por discrepancia o daño. La

Número:	**CU025**
	Administradora consulta el listado de movimientos de inventario pendientes de revisión, analiza el insumo afectado, la cantidad, el usuario responsable y el motivo reportado. Tras la inspección, la Administradora aprueba el ajuste (impactando el stock definitivo) o lo rechaza con una nota de auditoría.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-10, HU-11, RF-10, RF-11, RF-28

Flujo de eventos

Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
1. La Administradora ingresa al módulo de movimientos de inventario.	**2.** El sistema muestra el historial de movimientos indicando los registros en estado pendiente de revisión.
3. La Administradora selecciona un movimiento de ajuste pendiente para revisar su detalle.	**4.** El sistema muestra el insumo, unidad de medida, cantidad ajustada, existencia previa, usuario que registró el reporte, fecha y motivo justificado.
5. La Administradora evalúa la solicitud y decide aprobar o rechazar el ajuste.	**6.** Si la decisión es de aprobación, el sistema solicita confirmación; si es rechazo, solicita el motivo del rechazo.
7. La Administradora confirma la acción.	**8.** El sistema registra a la Administradora como aprobador, actualiza el estado del movimiento y, en caso de aprobación, aplica el cambio en la existencia física del insumo.
	9. El sistema notifica que el ajuste fue procesado correctamente y actualiza la lista.

Escenarios alternos

5. La Administradora rechaza el ajuste sin ingresar un motivo de rechazo, el sistema solicita ingresar la justificación antes de procesar el rechazo.

8. La aprobación de un ajuste negativo provocaría una existencia menor a cero en el insumo, el sistema advierte de la inconsistencia y no permite aplicar el ajuste hasta corregir el conteo.

CU026 — Consulta y exportación de reporte de mermas y desperdicios

Alto nivel

Número:	**CU026**
Caso de Uso:	Consulta y exportación de reporte de mermas y desperdicios
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora consulta y analiza las pérdidas económicas derivadas de mermas, productos vencidos y desperdicios de cocina o salón, filtrando por periodos e insumos y exportando la información a formatos PDF y Excel.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU026**
Caso de Uso:	Consulta y exportación de reporte de mermas y desperdicios
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Identificar las causas de pérdidas económicas en materia prima para implementar medidas correctivas en cocina y optimizar el aprovechamiento de insumos.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión con credenciales de gerencia.
Resumen:	La Administradora accede al módulo de reportes y selecciona la pestaña de mermas de inventario. Define rangos de fechas o insumos específicos. El sistema calcula el costo total de pérdidas monetarias, la cantidad acumulada desperdiciada, el insumo con mayor

Número:	**CU026**
	impacto de merma y genera tablas consolidadas por insumo y registros detallados. La Administradora puede exportar el reporte formalmente.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-10, HU-21, RF-10, RF-26, RF-28, RF-31

Flujo de eventos

Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
1. La Administradora ingresa al apartado de reportes y selecciona la opción de "Mermas y Desperdicios".	**2.** El sistema muestra los filtros de consulta (rango de fechas, insumo y usuario) y carga las métricas predeterminadas del periodo.
3. La Administradora especifica el rango de fechas a evaluar y opcionalmente filtra por un insumo determinado.	**4.** El sistema valida los filtros seleccionados.
	5. El sistema consolida los ajustes de merma aprobados, calculando el costo total monetario de la pérdida según el costo unitario de cada insumo, la cantidad total desechada y el insumo más afectado.
	6. El sistema presenta el panel con tarjetas de indicadores clave, tabla resumen agrupada por insumo y listado cronológico de incidentes con su responsable y motivo.
7. La Administradora selecciona la opción de exportar el reporte en formato PDF o Excel.	**8.** El sistema genera y descarga el documento formal con encabezados del restaurante y filtros aplicados.

Escenarios alternos

4. El rango de fechas seleccionado es inválido (fecha final anterior a la inicial), el sistema notifica el error y solicita corregir el periodo.

5. No existen mermas ni desperdicios registrados en el periodo seleccionado, el sistema muestra los indicadores en cero y un mensaje informativo indicando la ausencia de pérdidas en ese lapso.

CU027 — Consulta y exportación de reporte de compras y rendimiento de proveedores

Alto nivel

Número:	**CU027**
Caso de Uso:	Consulta y exportación de reporte de compras y rendimiento de proveedores
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora evalúa el desempeño logístico y económico de los proveedores del negocio mediante indicadores de puntualidad, cumplimiento en entregas e incidencias reportadas en recepción, permitiendo exportar el análisis a PDF y Excel.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	**CU027**
Caso de Uso:	Consulta y exportación de reporte de compras y rendimiento de proveedores
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Facilitar la toma de decisiones al negociar precios y renovar convenios con proveedores con base en su historial real de calidad, cumplimiento y puntualidad de entrega.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión en el sistema.
Resumen:	La Administradora ingresa al reporte de compras y proveedores, selecciona un periodo o proveedor específico. El sistema procesa las órdenes de compra emitidas y recibidas, calculando el volumen total de inversión, la tasa de puntualidad, la tasa de

Número:	**CU027**
	cumplimiento sin incidencias y desglosa el comportamiento de cada proveedor. El reporte puede exportarse a formatos PDF y Excel.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-12, HU-13, HU-14, HU-21, RF-12, RF-13, RF-14, RF-27, RF-31

Flujo de eventos

Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
1. La Administradora ingresa al apartado de reportes y selecciona la pestaña de "Compras y Proveedores".	**2.** El sistema muestra los filtros disponibles (proveedor, periodo y estado de compra) junto con los indicadores consolidados del mes.
3. La Administradora selecciona los parámetros de consulta deseados.	**4.** El sistema valida los filtros ingresados.
	5. El sistema calcula el monto total comprado, cantidad de órdenes completadas, tasa porcentual de puntualidad en días acordados y tasa de cumplimiento sin incidencias en recepción.
	6. El sistema muestra el resumen gerencial con tarjetas de desempeño, tabla comparativa por proveedor y el historial de compras con el detalle de incidencias reportadas al recibir los productos.
7. La Administradora solicita exportar el análisis a PDF o Excel.	**8.** El sistema compila y descarga el reporte estructurado con tablas y métricas listas para auditoría o negociación.

Escenarios alternos
4. Los filtros de búsqueda no devuelven registros de compra asociados al proveedor en el periodo, el sistema presenta un aviso indicando que no hay transacciones para esos criterios.

Anexos

Diagramas del proyecto: Diagramas - SS1.drawio

Aplicación desplegada: https://d1nyq5ujkrljd1.cloudfront.net/

Repositorio Backend: dxRony/pollo-charly-backend

Repositorio Frontend: dxRony/pollo-charly-frontend

Guía de despliegue: docs/RUNBOOK-DESPLIEGUE.md